

Xưởng A — Khoảng Biến Thiên Và Khoảng Tú Phân Vị

TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Phải Học Ý Tưởng Đây?

Đây là xưởng đầu tiên vì nó luyện một phản xạ rất nền: đừng hỏi ngay “công thức nào”, mà hãy hỏi trước “dữ liệu trải từ đâu đến đâu” và “50% số liệu ở giữa đang chặt hay lỏng”.

Ví Dụ 16 — Một bảng lương ghép nhóm, nên nhìn biên hay nhìn phần giữa?

Khi so sánh thu nhập của hai nhà máy, nếu chỉ nhìn mức thấp nhất và cao nhất, ta mới biết biên độ tổng quát. Nhưng nếu muốn biết phần lớn công nhân có thu nhập đồng đều hay không, khoảng tú phân vị thường nói thật hơn.

Đó là lý do xưởng này đặt khoảng biến thiên cạnh khoảng tú phân vị: hai thước đo này trả lời hai câu hỏi gần nhau nhưng không trùng nhau.

Bài 1. Khoảng biến thiên và Khoảng tú phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm

A. LÝ THUYẾT

Mục 1. Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm

Định nghĩa Khoảng biến thiên.

- Giả sử mẫu số liệu ghép nhóm gồm k nhóm có dạng $[u_1; u_2), [u_2; u_3), \dots, [u_k; u_{k+1})$ với tần số tương ứng $n_1, n_2, \dots, n_k$.
- Khoảng biến thiên** của mẫu số liệu ghép nhóm đó, kí hiệu là R , là hiệu số giữa đầu mút phải của nhóm cuối cùng và đầu mút trái của nhóm đầu tiên chứa số liệu.

$$R = u_{k+1} - u_1$$

Trong đó u_1 là đầu mút trái của nhóm đầu tiên và u_{k+1} là đầu mút phải của nhóm cuối cùng.

Ý nghĩa của khoảng biến thiên

- Khoảng biến thiên được dùng để đo độ phân tán của mẫu số liệu ghép nhóm. Khoảng biến thiên càng lớn thì mẫu số liệu càng phân tán.
- **Ưu điểm:** Rất đơn giản, dễ tính toán, nhanh chóng.
- **Nhược điểm:** Chỉ sử dụng giá trị biên lớn nhất và bé nhất, do đó không phản ánh được cấu trúc bên trong mẫu số liệu và cực kỳ nhạy cảm với các giá trị bất thường (outliers).

Mục 2. Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm

Định nghĩa Khoảng tứ phân vị.

- **Khoảng tứ phân vị** của mẫu số liệu ghép nhóm, kí hiệu là Δ_Q , là hiệu số giữa tứ phân vị thứ ba Q_3 và tứ phân vị thứ nhất Q_1 :

$$\Delta_Q = Q_3 - Q_1$$

Quy trình xác định tứ phân vị ghép nhóm Q_1 và Q_3

Giả sử cỡ mẫu là $n = n_1 + n_2 + \dots + n_k$.

1. Tìm tứ phân vị thứ nhất Q_1 :

- Tính giá trị $\frac{n}{4}$. Tìm nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất (là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng $\frac{n}{4}$), giả sử là $[u_m; u_{m+1})$.
- Công thức nội suy:

$$Q_1 = u_m + \frac{\frac{n}{4} - C_{m-1}}{n_m} \cdot (u_{m+1} - u_m)$$

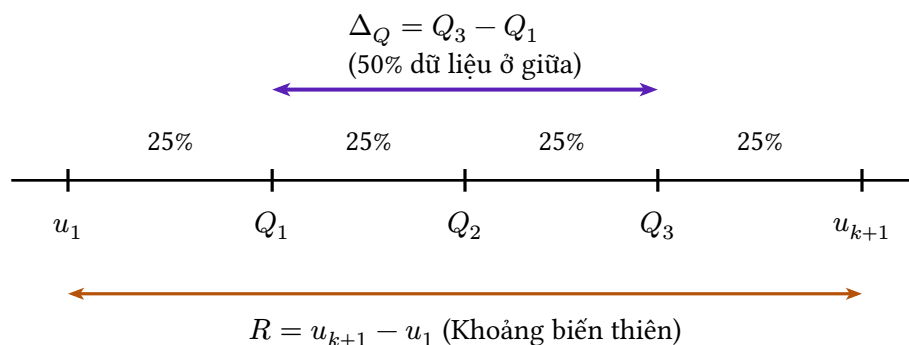
Trong đó: n_m là tần số của nhóm chứa Q_1 ; C_{m-1} là tần số tích lũy của nhóm trước đó.

2. Tìm tứ phân vị thứ ba Q_3 :

- Tính giá trị $\frac{3n}{4}$. Tìm nhóm chứa tứ phân vị thứ ba (là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng $\frac{3n}{4}$), giả sử là $[u_j; u_{j+1})$.
- Công thức nội suy:

$$Q_3 = u_j + \frac{\frac{3n}{4} - C_{j-1}}{n_j} \cdot (u_{j+1} - u_j)$$

Trong đó: n_j là tần số của nhóm chứa Q_3 ; C_{j-1} là tần số tích lũy của nhóm trước đó.



Hình 1. Trục quan hóa Khoảng biến thiên R và Khoảng tứ phân vị Δ_Q trên trục số mẫu số liệu

Ý nghĩa của khoảng tứ phân vị

- Khoảng tứ phân vị Δ_Q đo độ phân tán của 50% số liệu tập trung ở giữa mẫu số liệu.
- Khoảng tứ phân vị càng nhỏ thì 50% số liệu ở chính giữa mẫu số liệu càng đồng đều, có độ lệch nhỏ.
- Ưu điểm:** Loại bỏ hoàn toàn sự ảnh hưởng của các giá trị bất thường (outliers) ở cả hai phía biên của mẫu số liệu. Do đó, nó phản ánh trung thực hơn độ phân tán của đại đa số số liệu.

B. CÁC DẠNG TOÁN VÀ VÍ DỤ MINH HỌA

Dạng 3. Xác định khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị từ bảng tần số ghép nhóm

Ví dụ 1.

Một khảo sát về thời gian tự học trong ngày (giờ) của một nhóm học sinh lớp 12 được ghi nhận ở bảng sau:

Thời gian (giờ)	$[0; 2)$	$[2; 4)$	$[4; 6)$	$[6; 8)$	$[8; 10)$
Số học sinh	8	15	18	14	5

Hãy tìm khoảng biến thiên R và khoảng tứ phân vị Δ_Q của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

Lời giải.

1. Tìm khoảng biến thiên R :

- Đầu mút trái của nhóm đầu tiên chứa số liệu ($[0; 2)$) là $u_1 = 0$.
- Đầu mút phải của nhóm cuối cùng chứa số liệu ($[8; 10)$) là $u_6 = 10$.

- Khoảng biến thiên: $R = u_6 - u_1 = 10 - 0 = 10$ (giờ).

2. Tìm khoảng tứ phân vị Δ_Q :

- Cỡ mẫu: $n = 8 + 15 + 18 + 14 + 5 = 60$.
- Lập bảng tần số tích lũy:

Nhóm thời gian	[0; 2)	[2; 4)	[4; 6)	[6; 8)	[8; 10)
Tần số tích lũy	8	23	41	55	60

• Tìm tứ phân vị thứ nhất Q_1 :

- Ta có $\frac{n}{4} = \frac{60}{4} = 15$.
- Tần số tích lũy nhóm [0; 2) là $8 < 15$. Tần số tích lũy nhóm [2; 4) là $23 \geq 15$. Do đó nhóm chứa Q_1 là [2; 4).
- Cận dưới nhóm chứa Q_1 là $u_2 = 2$, tần số nhóm là $n_2 = 15$, tần số tích lũy trước đó là $C_1 = 8$, độ dài nhóm $h = 2$.
- Áp dụng công thức:

$$Q_1 = u_2 + \frac{\frac{n}{4} - C_1}{n_2} \cdot h = 2 + \frac{15 - 8}{15} \cdot 2 = 2 + \frac{14}{15} = \frac{44}{15} \approx 2.93 \text{ (giờ)}$$

• Tìm tứ phân vị thứ ba Q_3 :

- Ta có $\frac{3n}{4} = \frac{3 \cdot 60}{4} = 45$.
- Tần số tích lũy của các nhóm trước [6; 8) là $41 < 45$. Tần số tích lũy của nhóm [6; 8) là $55 \geq 45$. Do đó nhóm chứa Q_3 là [6; 8).
- Cận dưới nhóm chứa Q_3 là $u_4 = 6$, tần số nhóm là $n_4 = 14$, tần số tích lũy trước đó là $C_3 = 41$, độ dài nhóm $h = 2$.
- Áp dụng công thức:

$$Q_3 = u_4 + \frac{\frac{3n}{4} - C_3}{n_4} \cdot h = 6 + \frac{45 - 41}{14} \cdot 2 = 6 + \frac{8}{14} = 6 + \frac{4}{7} = \frac{46}{7} \approx 6.57 \text{ (giờ)}$$

• Tìm khoảng tứ phân vị Δ_Q :

- Ta có:

$$\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = \frac{46}{7} - \frac{44}{15} = \frac{382}{105} \approx 3.64 \text{ (giờ)}$$

Dạng 4. Bài toán thực tế ứng dụng so sánh hai mẫu số liệu

Ví dụ 2.

Để đánh giá sự đồng đều về mức lương của công nhân tại hai nhà máy A và B , một cuộc khảo sát thu thập mẫu số liệu ghép nhóm về thu nhập hàng tháng (triệu đồng) như sau:

• **Nhà máy A:**

Mức lương (triệu)	[6; 8)	[8; 10)	[10; 12)	[12; 14]
Số công nhân	5	25	15	5

• **Nhà máy B:**

Mức lương (triệu)	[6; 8)	[8; 10)	[10; 12)	[12; 14]
Số công nhân	12	13	15	10

Hãy so sánh mức độ đồng đều của thu nhập công nhân hai nhà máy này bằng cách sử dụng khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị.

Lời giải.

1. So sánh bằng khoảng biến thiên R :

- Đối với cả hai nhà máy A và B :
 - Đầu mút trái của nhóm đầu tiên chứa số liệu $([6; 8))$ là $u_1 = 6$.
 - Đầu mút phải của nhóm cuối cùng chứa số liệu $([12; 14])$ là $u_5 = 14$.
 - Khoảng biến thiên: $R_A = R_B = 14 - 6 = 8$ (triệu đồng).
- Nhận xét:** Khoảng biến thiên của hai nhà máy bằng nhau và bằng 8 triệu đồng. Do đó, nếu chỉ sử dụng khoảng biến thiên, ta chưa thể kết luận nhà máy nào có thu nhập công nhân đồng đều hơn.

2. So sánh bằng khoảng tứ phân vị Δ_Q :

- Nhà máy A** (cỡ mẫu $n_A = 5 + 25 + 15 + 5 = 50$):
 - Tìm Q_{1A} : Ta có $\frac{n_A}{4} = 12.5$. Nhóm chứa Q_1 là nhóm $[8; 10)$ vì tần số tích lũy đến nhóm này là $5 + 25 = 30 \geq 12.5$.

$$Q_{1A} = 8 + \frac{12.5 - 5}{25} \cdot 2 = 8.6 \text{ (triệu đồng)}$$

- Tìm Q_{3A} : Ta có $3 \frac{n_A}{4} = 37.5$. Nhóm chứa Q_3 là nhóm $[10; 12)$ vì tần số tích lũy đến nhóm trước là $30 < 37.5$ và đến nhóm này là $30 + 15 = 45 \geq 37.5$.

$$Q_{3A} = 10 + \frac{37.5 - 30}{15} \cdot 2 = 11.0 \text{ (triệu đồng)}$$

- Khoảng tứ phân vị: $\Delta_{QA} = Q_{3A} - Q_{1A} = 11.0 - 8.6 = 2.4$ (triệu đồng).

- Nhà máy B** (cỡ mẫu $n_B = 12 + 13 + 15 + 10 = 50$):

- Tìm Q_{1B} : Ta có $\frac{n_B}{4} = 12.5$. Nhóm chứa Q_1 là nhóm $[8; 10)$ vì tần số tích lũy đến nhóm này là $12 + 13 = 25 \geq 12.5$.

$$Q_{1B} = 8 + \frac{12.5 - 12}{13} \cdot 2 = 8 + \frac{1}{13} \approx 8.08 \text{ (triệu đồng)}$$

- Tìm Q_{3B} : Ta có $3 \frac{n_B}{4} = 37.5$. Nhóm chứa Q_3 là nhóm $[10; 12)$ vì tần số tích lũy đến nhóm này là $25 + 15 = 40 \geq 37.5$.

$$Q_{3B} = 10 + \frac{37.5 - 25}{15} \cdot 2 = 10 + \frac{25}{15} = 11.67 \text{ (triệu đồng)}$$

► Khoảng tứ phân vị: $\Delta_{QB} = Q_{3B} - Q_{1B} = 11.67 - 8.08 = 3.59$ (triệu đồng).

- **Kết luận:** Do $\Delta_{QA} = 2.4 < \Delta_{QB} = 3.59$, mức độ phân tán của 50% số liệu trung tâm ở nhà máy A nhỏ hơn nhà máy B.
- Vì vậy, xét về đại đa số công nhân, mức lương của công nhân nhà máy A có độ đồng đều cao hơn mức lương của công nhân nhà máy B.

Dạng 5. Bài toán ngược xác định tham số của mẫu số liệu

Ví dụ 3.

Khảo sát doanh thu hàng ngày (triệu đồng) của một cửa hàng tạp hóa trong một tháng (30 ngày) được ghép nhóm như sau:

Doanh thu (triệu)	$[0; 1)$	$[1; 2)$	$[2; 3)$	$[3; 4)$
Số ngày	4	a	12	b

Biết rằng nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất Q_1 là nhóm $[1; 2)$, và tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm này bằng 1.35. Hãy tính giá trị của các tham số nguyên dương a và b.

Lời giải.

- Tổng cỡ mẫu: $n = 30$ ngày. Ta có phương trình tổng tần số:

$$4 + a + 12 + b = 30 \Leftrightarrow a + b = 14 \quad (1)$$

- Vị trí của tứ phân vị thứ nhất Q_1 là: $\frac{n}{4} = \frac{30}{4} = 7.5$.

- Vì nhóm chứa Q_1 là nhóm thứ hai $[1; 2)$ nên ta có:

- Cận dưới $u_2 = 1$, độ dài nhóm $h = 1$.
- Tần số nhóm chứa Q_1 là $n_2 = a$.
- Tần số tích lũy của nhóm đứng trước là $C_1 = 4$.

- Áp dụng công thức nội suy cho Q_1 :

$$Q_1 = 1 + \frac{7.5 - 4}{a} \cdot 1 = 1 + \frac{3.5}{a}$$

- Theo giả thiết $Q_1 = 1.35$, ta có phương trình:

$$1 + \frac{3.5}{a} = 1.35 \Leftrightarrow \frac{3.5}{a} = 0.35 \Leftrightarrow a = 10$$

- Thay $a = 10$ vào phương trình (1), ta được:

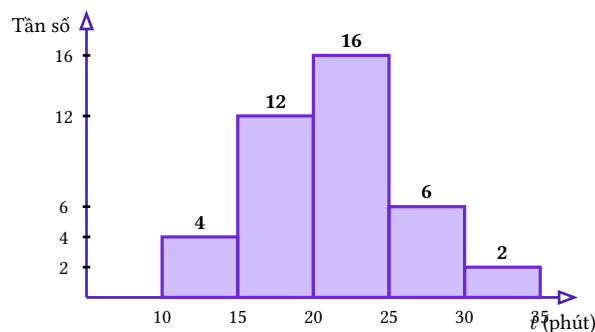
$$10 + b = 14 \Leftrightarrow b = 4$$

- Kiểm tra tính hợp lệ: Tần số tích lũy đến nhóm thứ hai $[1; 2)$ là $4 + 10 = 14 \geq 7.5$ (thỏa mãn nhóm chứa Q_1 là $[1; 2)$).
- Vậy các giá trị cần tìm là $a = 10$ và $b = 4$.

Dạng 5. Tìm khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị từ biểu đồ tần số

Ví dụ 4.

Biểu đồ cột tần số ghép nhóm dưới đây thể hiện kết quả kiểm tra thời gian hoàn thành một bài test tiếng Anh (phút) của một nhóm học sinh:



Dựa vào biểu đồ cột tần số ghép nhóm trên, hãy xác định khoảng biến thiên R và khoảng tứ phân vị Δ_Q của thời gian làm bài test.

Lời giải.

- Từ biểu đồ cột, ta lập được bảng tần số ghép nhóm như sau:

Thời gian (phút)	$[10; 15)$	$[15; 20)$	$[20; 25)$	$[25; 30)$	$[30; 35]$
Tần số (n_i)	4	12	16	6	2
Tích lũy (C_i)	4	16	32	38	40

- Tổng cỡ mẫu: $n = 4 + 12 + 16 + 6 + 2 = 40$.

- **Tìm khoảng biến thiên R :**

- Nhóm đầu tiên chứa số liệu là $[10; 15)$ có đầu mút trái $u_1 = 10$.
- Nhóm cuối cùng chứa số liệu là $[30; 35]$ có đầu mút phải $u_6 = 35$.
- Khoảng biến thiên: $R = 35 - 10 = 25$ (phút).

- **Tìm tứ phân vị thứ nhất Q_1 :**

- Ta có $\frac{n}{4} = \frac{40}{4} = 10$. Nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 10 là $[15; 20)$ (do $C_2 = 16 \geq 10$).
- Ta có: $u_2 = 15$, $n_2 = 12$, $C_1 = 4$, độ dài nhóm $h = 5$.
- Công thức nội suy:

$$Q_1 = 15 + \frac{10 - 4}{12} \cdot 5 = 15 + 2.5 = 17.5 \text{ (phút)}$$

- **Tìm tứ phân vị thứ ba Q_3 :**

- Ta có $3\frac{n}{4} = \frac{3 \cdot 40}{4} = 30$. Nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 30 là $[20; 25)$ (do $C_3 = 32 \geq 30$).
- Ta có: $u_3 = 20$, $n_3 = 16$, $C_2 = 16$, độ dài nhóm $h = 5$.
- Công thức nội suy:

$$Q_3 = 20 + \frac{30 - 16}{16} \cdot 5 = 20 + \frac{14}{16} \cdot 5 = 20 + 4.375 = 24.375 \text{ (phút)}$$

- **Tìm khoảng tứ phân vị Δ_Q :**

- Ta có:

$$\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 24.375 - 17.5 = 6.875 \text{ (phút)}$$

C. ĐỀ LUYỆN TẬP

Mục 5. Đề Luyện Tập Số 01

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (12 câu)

(12 câu)

Câu 1. Cho mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tự học trong ngày (giờ) của học sinh lớp 12:

Thời gian	$[0; 2)$	$[2; 4)$	$[4; 6)$	$[6; 8)$
Số học sinh	5	15	12	8

Khoảng biến thiên R của mẫu số liệu ghép nhóm này là bao nhiêu?

A. $R = 6$

B. $R = 4$

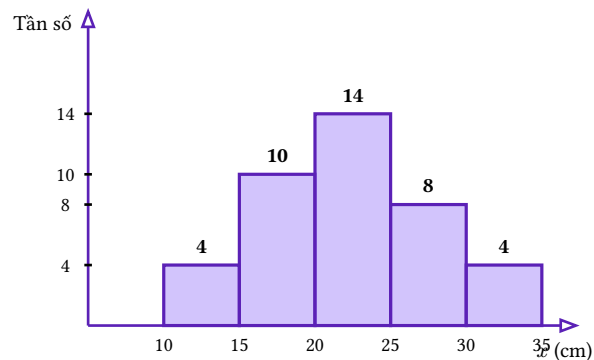
C. $R = 8$

D. $R = 2$

Lời giải.

- Đầu mút trái của nhóm đầu tiên chứa số liệu: $u_1 = 0$
- Đầu mút phải của nhóm cuối cùng chứa số liệu: $u_5 = 8$
- Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm: $R = u_5 - u_1 = 8 - 0 = 8$

Câu 2. Chiều cao (cm) của 40 cây non sau một tháng trồng được biểu diễn qua biểu đồ cột tần số ghép nhóm (Histogram) dưới đây:



Tứ phân vị thứ nhất Q_1 của mẫu số liệu ghép nhóm này thuộc nhóm nào dưới đây?

A. $[10; 15)$

B. $[15; 20)$

C. $[20; 25)$

D. $[25; 30)$

Lời giải.

- Đọc số liệu từ biểu đồ cột:
 - Nhóm $[10; 15)$ có tần số $n_1 = 4$.

- ▶ Nhóm $[15; 20)$ có tần số $n_2 = 10$.
- ▶ Nhóm $[20; 25)$ có tần số $n_3 = 14$.
- ▶ Nhóm $[25; 30)$ có tần số $n_4 = 8$.
- ▶ Nhóm $[30; 35)$ có tần số $n_5 = 4$.

- Tổng cỡ mẫu: $n = 4 + 10 + 14 + 8 + 4 = 40$
- Vị trí phân vị thứ nhất cần tìm: $\frac{n}{4} = \frac{40}{4} = 10$

- Tính tần số tích lũy:
 - ▶ Nhóm 1: $C_1 = n_1 = 4 < 10$.
 - ▶ Nhóm 2: $C_2 = n_1 + n_2 = 4 + 10 = 14 \geq 10$.
- Do đó, nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 10 là nhóm thứ hai: $[15; 20)$.
- Vậy nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất Q_1 là $[15; 20)$.

Câu 3. Công thức xác định tứ phân vị thứ ba Q_3 của mẫu số liệu ghép nhóm $[u_j; u_{j+1})$ là gì?

- A. $Q_3 = u_j + \left(\frac{\frac{n}{2} - C_{j-1}}{n_j} \right) \cdot (u_{j+1} - u_j)$ B. $Q_3 = u_j + \left(\frac{\frac{3n}{4} - C_{j-1}}{n_j} \right) \cdot (u_{j+1} - u_j)$
- C. $Q_3 = u_j + \left(\frac{\frac{n}{4} - C_{j-1}}{n_j} \right) \cdot (u_{j+1} - u_j)$ D. $Q_3 = u_j + \left(\frac{\frac{3n}{4} - C_j}{n_{j-1}} \right) \cdot (u_{j+1} - u_j)$

Lời giải.

- Tứ phân vị thứ ba Q_3 là giá trị chia mẫu số liệu thành hai phần:
 - ▶ 75% số liệu nằm bên trái (nhỏ hơn).
 - ▶ 25% số liệu nằm bên phải (lớn hơn).
- Do đó, vị trí phân vị tương ứng là $\frac{3n}{4}$.
- Công thức chính xác là phương án B với C_{j-1} là tần số tích lũy của nhóm trước nhóm chứa Q_3 , n_j là tần số của nhóm chứa Q_3 .

Câu 4. Cho mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian sử dụng Internet mỗi tuần của 40 học sinh:

Thời gian (giờ)	$[0; 5)$	$[5; 10)$	$[10; 15)$	$[15; 20)$	$[20; 25)$
Số học sinh	5	12	15	6	2

Tứ phân vị thứ nhất Q_1 của mẫu số liệu này có giá trị là bao nhiêu (làm tròn đến hai chữ số thập phân)?

- A. 6.25 B. 6.67 C. 7.08 D. 7.50

Lời giải.

- Cỡ mẫu: $n = 40$. Ta tính vị trí: $\frac{n}{4} = 10$.
- Tần số tích lũy:
 - ▶ Nhóm 1: $C_1 = 5 < 10$.
 - ▶ Nhóm 2: $C_2 = 5 + 12 = 17 \geq 10$.
- Vậy nhóm chứa Q_1 là nhóm thứ hai: $[5; 10)$.

- Xác định các thông số:
 - Đầu mút trái nhóm chứa Q_1 : $u_m = 5$.
 - Tần số nhóm chứa Q_1 : $n_2 = 12$.
 - Tần số tích lũy nhóm trước: $C_1 = 5$.
 - Độ rộng nhóm: $h = 5$.
- Áp dụng công thức nội suy: $Q_1 = u_m + \left(\frac{\frac{n}{4} - C_1}{n_2}\right) \cdot h$

$$Q_1 = 5 + \left(\frac{\frac{10-5}{4} - 5}{12}\right) \cdot 5 = 5 + \frac{25}{12} \approx 7.08 \text{ (giờ)}.$$

Câu 5. Sử dụng cùng mẫu số liệu về thời gian sử dụng Internet ở câu trên, giá trị tứ phân vị thứ ba Q_3 của mẫu là bao nhiêu?

- A. 13.33 B. 13.75 C. 14.00 D. 14.33

Lời giải.

- Cỡ mẫu: $n = 40$. Ta tính vị trí: $\frac{3n}{4} = 30$.
- Tần số tích lũy:
 - Nhóm 2: $C_2 = 17 < 30$.
 - Nhóm 3: $C_3 = 17 + 15 = 32 \geq 30$.
- Vậy nhóm chứa Q_3 là nhóm thứ ba: $[10; 15)$.
- Xác định các thông số:
 - Đầu mút trái: $u_j = 10$.
 - Tần số nhóm chứa Q_3 : $n_3 = 15$.
 - Tần số tích lũy nhóm trước: $C_2 = 17$.
 - Độ rộng nhóm: $h = 5$.
- Áp dụng công thức nội suy: $Q_3 = u_j + \left(\frac{\frac{3n}{4} - C_2}{n_3}\right) \cdot h$

$$Q_3 = 10 + \left(\frac{30 - 17}{15}\right) \cdot 5 = 10 + \frac{13}{3} \approx 14.33 \text{ (giờ)}.$$

Câu 6. Dựa vào hai kết quả tính toán tứ phân vị ở hai câu trên, khoảng tứ phân vị Δ_Q của thời gian sử dụng Internet là bao nhiêu?

- A. $R = 25$ B. $\Delta_Q = 7.25$ C. $\Delta_Q = 6.25$ D. $\Delta_Q = 7.50$

Lời giải.

- Lấy kết quả từ các câu trước:
 - Tứ phân vị thứ nhất: $Q_1 = 5 + \frac{25}{12} = \frac{85}{12}$.
 - Tứ phân vị thứ ba: $Q_3 = 10 + \frac{13}{3} = \frac{172}{12}$.
- Tính khoảng tứ phân vị: $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = \frac{172}{12} - \frac{85}{12} = \frac{87}{12} = 7.25 \text{ (giờ)}.$

Câu 7. Ưu điểm chính của khoảng tứ phân vị Δ_Q so với khoảng biến thiên R trong đo độ phân tán dữ liệu là gì?

- A. Dễ tính toán và không cần chia nhóm dữ liệu.
 B. Sử dụng toàn bộ các giá trị của dữ liệu mẫu.

- C. Không bị ảnh hưởng bởi các giá trị bất thường (outliers).**
D. Luôn có giá trị lớn hơn khoảng biến thiên.

Lời giải.

- Khoảng tứ phân vị $\Delta_Q = Q_3 - Q_1$ chỉ đo độ phân tán của 50% dữ liệu ở vùng trung tâm của mẫu số liệu.
- Do đó, các giá trị cực biên (quá lớn hoặc quá nhỏ - outliers) hoàn toàn không ảnh hưởng đến giá trị của Δ_Q . Đây là ưu điểm vượt trội so với khoảng biến thiên R (phụ thuộc duy nhất vào hai đầu mút biên).

Câu 8. Cho mẫu số liệu ghép nhóm về điểm kiểm tra của 40 học sinh nhưng có một số nhóm bị ẩn tần số x, y :

Điểm số	$[0; 20)$	$[20; 40)$	$[40; 60)$	$[60; 80)$	$[80; 100)$
Số học sinh	4	x	12	y	6

Biết rằng mẫu số liệu này có tứ phân vị thứ nhất $Q_1 = 32$. Hãy xác định giá trị của tần số x .

- A.** $x = 8$ **B.** $x = 10$ **C.** $x = 12$ **D.** $x = 6$

Lời giải.

- Tổng cỡ mẫu là $n = 40$. Ta tính vị trí của tứ phân vị thứ nhất $Q_1: \frac{n}{4} = \frac{40}{4} = 10$.
- Vì $Q_1 = 32 \in [20; 40)$ nên nhóm chứa Q_1 là nhóm thứ hai $[20; 40)$.
- Tần số tích lũy của nhóm trước đó: $C_1 = 4$.
- Áp dụng công thức tính tứ phân vị thứ nhất $Q_1: Q_1 = u_2 + \left(\frac{\frac{n}{4} - C_1}{n_2} \right) \cdot h_2$ $32 = 20 + \left(\frac{10-4}{x} \right) \cdot 20$
- Giải phương trình tìm $x: 12 = \frac{6}{x} \cdot 20 \Rightarrow 12 = \frac{120}{x} \Rightarrow x = 10$.

Câu 9. Sử dụng cùng mẫu số liệu điểm kiểm tra ở câu trên, biết thêm rằng hiệu của hai tần số ẩn là $x - y = 2$. Tính khoảng tứ phân vị Δ_Q của mẫu số liệu này (làm tròn đến hai chữ số thập phân).

- A.** 32.00 **B.** 35.00 **C.** 38.00 **D.** 41.00

Lời giải.

- Từ câu trước ta có $x = 10$. Do $x - y = 2 \Rightarrow y = 8$.
- Bảng tần số hoàn chỉnh:
 - $[0; 20)$ có 4 học sinh (tích lũy: 4).
 - $[20; 40)$ có 10 học sinh (tích lũy: 14).
 - $[40; 60)$ có 12 học sinh (tích lũy: 26).
 - $[60; 80)$ có 8 học sinh (tích lũy: 34).
 - $[80; 100)$ có 6 học sinh (tích lũy: 40).
- Ta có $Q_1 = 32$. Bây giờ cần tính tứ phân vị thứ ba Q_3 :

- Vị trí: $\frac{3n}{4} = 30$.
- Tần số tích lũy nhóm 3 là $26 < 30$, nhóm 4 là $34 \geq 30$.
- Vậy nhóm chứa Q_3 là nhóm thứ tư $[60; 80)$.
- Các thông số: $u_4 = 60, n_4 = 8, C_3 = 26, h_4 = 20$.
- Áp dụng công thức tính Q_3 : $Q_3 = 60 + \left(\frac{30-26}{8}\right) \cdot 20 = 60 + \frac{4}{8} \cdot 20 = 60 + 10 = 70$.
- Tính khoảng tứ phân vị: $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 70 - 32 = 38$. Vậy khoảng tứ phân vị thu được là 38.00.

Câu 10. Cho hai lớp 12A và 12B làm bài kiểm tra. Điểm kiểm tra lớp 12A có khoảng tứ phân vị $\Delta_Q = 2.5$, lớp 12B có khoảng tứ phân vị $\Delta_Q = 4.2$. Phát biểu nào sau đây đúng?

- A. Điểm số của lớp 12B đồng đều hơn lớp 12A.
- B. **50% số học sinh ở giữa của lớp 12A có điểm số tập trung hơn lớp 12B.**
- C. Lớp 12B có điểm trung bình cao hơn lớp 12A.
- D. Khoảng biến thiên của lớp 12A chắc chắn nhỏ hơn lớp 12B.

Lời giải.

- Khoảng tứ phân vị Δ_Q phản ánh độ phân tán của 50% số liệu ở vùng trung tâm.
- Lớp 12A có $\Delta_Q = 2.5$ nhỏ hơn lớp 12B (4.2), chứng tỏ điểm của 50% học sinh trung tâm lớp 12A có độ chênh lệch ít hơn, tức là tập trung sát nhau hơn lớp 12B.

Câu 11. Cho mẫu số liệu ghép nhóm có khoảng tứ phân vị là Δ_Q . Nếu ta cộng thêm vào mỗi số liệu thô trong mẫu một hằng số $c = 10$, thì khoảng tứ phân vị mới của mẫu sẽ như thế nào?

- A. Tăng thêm 10 đơn vị.
- B. Giảm đi 10 đơn vị.
- C. **Không thay đổi.**
- D. Tăng lên gấp 10 lần.

Lời giải.

- Khi cộng thêm một hằng số c vào tất cả giá trị số liệu thô, các giá trị phân vị Q_1 và Q_3 đều dịch chuyển tịnh tiến lên một lượng c .
- Khi đó khoảng tứ phân vị mới: $\Delta_{Q'} = (Q_3 + c) - (Q_1 + c) = Q_3 - Q_1 = \Delta_Q$.
- Vậy khoảng tứ phân vị hoàn toàn không thay đổi.

Câu 12. Một nhóm nghiên cứu đo tuổi thọ của 100 bóng đèn LED và thu được bảng tần số ghép nhóm. Người ta tính được $Q_1 = 8000$ giờ và $Q_3 = 12000$ giờ. Khoảng tứ phân vị $\Delta_Q = 4000$ giờ cho biết điều gì?

- A. Tuổi thọ của tất cả bóng đèn nằm trong khoảng từ 8000 đến 12000 giờ.
- B. Có đúng 50 bóng đèn có tuổi thọ chính xác bằng 10000 giờ.
- C. **Có khoảng 50% số bóng đèn có tuổi thọ chênh lệch nhau không quá 4000 giờ ở vùng trung tâm.**
- D. Tuổi thọ trung bình của bóng đèn là 10000 giờ.

Lời giải.

- Khoảng tứ phân vị $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 4000$ biểu diễn độ rộng của khoảng giá trị trung tâm chứa 50% cỡ mẫu.
- Nghĩa là khoảng 50% số bóng đèn ở giữa có tuổi thọ nằm trong khoảng từ 8000 đến 12000 giờ, tức là độ lệch tuổi thọ giữa chúng không vượt quá 4000 giờ.

PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai (4 câu)

(4 câu)

Câu 1. Để khảo sát cân nặng (kg) của học sinh khối 12, nhà trường thu được bảng số liệu ghép nhóm sau:

Cân nặng (kg)	[40; 45)	[45; 50)	[50; 55)	[55; 60)	[60; 65)
Số học sinh	10	22	35	25	8

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Cỡ mẫu khảo sát của khối 12 là $n = 100$.	☒	☐
b) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm này là $R = 25$ kg.	☒	☐
c) Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất Q_1 là nhóm [40; 45).	☐	☒
d) Giá trị của tứ phân vị thứ ba Q_3 là 56.6 kg.	☒	☐

Lời giải.

- a) **Đúng:** Cỡ mẫu $n = 10 + 22 + 35 + 25 + 8 = 100$.
- b) **Đúng:** Nhóm đầu chứa dữ liệu là [40; 45) (mút trái 40), nhóm cuối chứa dữ liệu là [60; 65) (mút phải 65). Khoảng biến thiên $R = 65 - 40 = 25$ kg.
- c) **Sai:** Vì $\frac{n}{4} = 25$.
 - Tần số tích lũy nhóm 1: $C_1 = 10 < 25$.
 - Tần số tích lũy nhóm 2: $C_2 = 10 + 22 = 32 \geq 25$.
 - Do đó nhóm chứa Q_1 là nhóm thứ hai [45; 50).
- d) **Đúng:** Ta có $\frac{3n}{4} = 75$.
 - Tần số tích lũy đến nhóm 3 là $C_3 = 67 < 75$.
 - Tích lũy nhóm 4 là $C_4 = 67 + 25 = 92 \geq 75 \Rightarrow$ nhóm chứa Q_3 là [55; 60).
 - Áp dụng công thức: $Q_3 = 55 + \left(\frac{75-67}{25}\right) \cdot 5 = 55 + \frac{8}{5} = 56.6$ kg.

Câu 2. Cho mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian chạy cự ly 100m của các vận động viên (giây):

Thời gian (giây)	[10.0; 10.5)	[10.5; 11.0)	[11.0; 11.5)	[11.5; 12.0)
Số vận động viên	3	12	20	5

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là $R = 1.5$ giây.	☐	☒
b) Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất Q_1 là nhóm $[10.5; 11.0)$ và chứa tứ phân vị thứ ba Q_3 là nhóm $[11.0; 11.5)$.	☒	☐
c) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là $Q_1 = 10.79$ giây (làm tròn đến hai chữ số thập phân).	☒	☐
d) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là $\Delta_Q = 0.58$ giây (làm tròn đến hai chữ số thập phân).	☒	☐

Lời giải.

- a) **Sai:** Khoảng biến thiên $R = 12.0 - 10.0 = 2.0$ giây.
- b) **Đúng:** Cỡ mẫu $n = 3 + 12 + 20 + 5 = 40$.
 - Vị trí $Q_1: \frac{n}{4} = 10 \Rightarrow$ thuộc nhóm thứ hai $[10.5; 11.0)$ (vì tích lũy nhóm 1 là 3, nhóm 2 là 15).
 - Vị trí $Q_3: \frac{3n}{4} = 30 \Rightarrow$ thuộc nhóm thứ ba $[11.0; 11.5)$ (vì tích lũy nhóm 2 là 15, nhóm 3 là 35).
- c) **Đúng:** Ta tính $Q_1 = 10.5 + \left(\frac{10-3}{12}\right) \cdot 0.5 = 10.5 + \frac{7}{24} \approx 10.79$ giây.
- d) **Đúng:** Ta tính $Q_3 = 11.0 + \left(\frac{30-15}{20}\right) \cdot 0.5 = 11.0 + \frac{15}{40} = 11.375$ giây.
 - Khoảng tứ phân vị: $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 11.375 - 10.7917 = 0.5833 \approx 0.58$ giây.

Câu 3. Khảo sát doanh thu bán hàng hàng ngày (triệu đồng) của một cửa hàng trong 30 ngày. Số liệu được ghép nhóm với các tần số ẩn a, b :

Doanh thu	$[5; 7)$	$[7; 9)$	$[9; 11)$	$[11; 13)$	$[13; 15)$
Số ngày	2	a	15	b	1

Biết rằng tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là $Q_1 = 8.57$ triệu đồng. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Số ngày doanh thu trong nhóm $[7; 9)$ là $a = 7$.	☒	☐
b) Số ngày doanh thu trong nhóm $[11; 13)$ là $b = 5$.	☒	☐
c) Nếu ta thay đổi giá trị tần số ẩn b từ 5 thành 6 (và giảm nhóm $[9; 11)$ xuống 14 ngày để giữ nguyên cỡ mẫu), tứ phân vị thứ nhất Q_1 sẽ thay đổi.	☐	☒
d) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ban đầu là $\Delta_Q = 2.23$ triệu đồng (làm tròn đến hai chữ số thập phân).	☒	☐

Lời giải.

- a) **Đúng:**
 - ▶ Cỡ mẫu $n = 30$. Vị trí của Q_1 là $\frac{n}{4} = 7.5$.
 - ▶ Vì $Q_1 = 8.57 \in [7; 9)$ nên nhóm chứa Q_1 là $[7; 9)$.
 - ▶ Áp dụng công thức: $Q_1 = 7 + \left(\frac{7.5-7}{9-7}\right) \cdot 2 = 8.57 \Rightarrow \frac{5.5}{a} \cdot 2 = 1.57$
 - ▶ Suy ra $\frac{11}{a} \approx 1.57 \Rightarrow a = 7$ ngày.
- b) **Đúng:**
 - ▶ Tổng số ngày là $30 \Rightarrow 2 + a + 15 + b + 1 = 30$
 - ▶ Thay $a = 7$ ta được: $25 + b = 30 \Rightarrow b = 5$ ngày.
- c) **Sai:**
 - ▶ Tứ phân vị thứ nhất Q_1 chỉ phụ thuộc vào cơ cấu tích lũy của các nhóm từ đầu đến nhóm chứa nó (nhóm 1 và nhóm 2).
 - ▶ Nhóm $[11; 13)$ ở phía sau nên sự thay đổi tần số b (khi nhóm $[9; 11)$ giảm tương ứng) không làm thay đổi tần số tích lũy của nhóm 1 và nhóm 2. Do đó Q_1 giữ nguyên.
- d) **Đúng:**
 - ▶ Ta tìm Q_3 : Vị trí $\frac{3n}{4} = 22.5$.
 - ▶ Tích lũy nhóm 2 là 9, tích lũy nhóm 3 là $24 \geq 22.5 \Rightarrow$ nhóm chứa Q_3 là $[9; 11)$.
 - ▶ Tính $Q_3 = 9 + \left(\frac{22.5-9}{15-9}\right) \cdot 2 = 9 + 1.8 = 10.8$ triệu đồng.
 - ▶ Khoảng tứ phân vị: $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 10.8 - 8.57 = 2.23$ triệu đồng.

Câu 4. Cho mẫu số liệu ghép nhóm không liên tục về lượng nước mưa đo được (mm) tại một trạm khí tượng:

Lượng mưa	[10; 14]	[15; 19]	[20; 24]	[25; 29]
Số ngày	5	10	12	3

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Để tính các tứ phân vị, ta phải hiệu chỉnh mẫu số liệu về dạng ghép nhóm liên tục là: $[9.5; 14.5)$, $[14.5; 19.5)$, $[19.5; 24.5)$, $[24.5; 29.5)$.	☒	☐
b) Cỡ mẫu sau khi hiệu chỉnh liên tục là $n = 30$.	☒	☐
c) Tứ phân vị thứ nhất $Q_1 = 15.75$ mm.	☒	☐
d) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu sau hiệu chỉnh là $\Delta_Q = 5.0$ mm.	☐	☒

Lời giải.

- a) **Đúng:** Do khoảng hở giữa các nhóm kế tiếp là $15 - 14 = 1$, ta chia đôi khoảng hở này được 0.5. Do đó hiệu chỉnh giảm nút trái đi 0.5 và tăng nút phải lên 0.5.
- b) **Đúng:** Cỡ mẫu không đổi $n = 5 + 10 + 12 + 3 = 30$.
- c) **Đúng:** Ta tính vị trí $\frac{n}{4} = 7.5$.
 - ▶ Tích lũy nhóm 1 là 5, nhóm 2 là $15 \geq 7.5 \Rightarrow$ nhóm chứa Q_1 là $[14.5; 19.5)$.
 - ▶ $Q_1 = 14.5 + \left(\frac{7.5-5}{10-5}\right) \cdot 5 = 14.5 + 1.25 = 15.75$ mm.
- d) **Sai:** Vị trí Q_3 : $\frac{3n}{4} = 22.5$.

- Tích lũy nhóm 2 là 15, nhóm 3 là $27 \geq 22.5 \Rightarrow$ nhóm chứa Q_3 là $[19.5; 24.5)$.
- $Q_3 = 19.5 + \left(\frac{22.5-15}{12}\right) \cdot 5 = 19.5 + 3.125 = 22.625$ mm.
- Khoảng tứ phân vị thực tế: $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 22.625 - 15.75 = 6.875$ mm.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (6 câu)

(6 câu)

Câu 1. Khảo sát thời gian xem tivi trong một ngày của 50 trẻ em thu được bảng số liệu ghép nhóm với nhóm đầu tiên chứa dữ liệu là $[0; 1)$ và nhóm cuối cùng chứa dữ liệu là $[4; 5)$ (giờ). Tìm khoảng biến thiên R của mẫu số liệu này (theo đơn vị giờ).

Đáp số: 5

Lời giải.

- Mẫu số liệu ghép nhóm có nhóm đầu tiên chứa dữ liệu là $[0; 1)$, suy ra đầu mút trái nhỏ nhất: $u_1 = 0$
- Nhóm cuối cùng chứa dữ liệu là $[4; 5)$, suy ra đầu mút phải lớn nhất: $u_6 = 5$
- Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm: $R = u_6 - u_1 = 5 - 0 = 5$ (giờ).

Câu 2. Cho mẫu số liệu ghép nhóm về số tiền điện tiêu thụ hàng tháng của các hộ gia đình:

Số tiền (trăm nghìn)	$[0; 2)$	$[2; 4)$	$[4; 6)$	$[6; 8)$
Số hộ gia đình	8	15	20	7

Tính tứ phân vị thứ nhất Q_1 của mẫu số liệu này (làm tròn kết quả đến hai chữ số thập phân).

Đáp số: 2.6

Lời giải.

- Cỡ mẫu: $n = 8 + 15 + 20 + 7 = 50$.
- Tính vị trí: $\frac{n}{4} = 12.5$.
- Tần số tích lũy nhóm 1: $C_1 = 8 < 12.5$.
- Tần số tích lũy nhóm 2: $C_2 = 8 + 15 = 23 \geq 12.5$.
- Nhóm chứa Q_1 là nhóm thứ hai $[2; 4)$.
- Các thông số: $u_m = 2, n_2 = 15, C_1 = 8, h = 2$.
- Áp dụng công thức nội suy: $Q_1 = 2 + \left(\frac{12.5-8}{15}\right) \cdot 2 = 2 + 0.6 = 2.6$.

Câu 3. Sử dụng cùng mẫu số liệu về tiền điện tiêu thụ ở câu trên, tính giá trị tứ phân vị thứ ba Q_3 của mẫu số liệu (làm tròn kết quả đến hai chữ số thập phân).

Đáp số:

5.45

Lời giải.

- Cỡ mẫu: $n = 50$. Ta có vị trí: $\frac{3n}{4} = 37.5$.
- Tần số tích lũy:
 - Đến nhóm 2: $C_2 = 23 < 37.5$.
 - Đến nhóm 3: $C_3 = 23 + 20 = 43 \geq 37.5$.
- Nhóm chứa Q_3 là nhóm thứ ba $[4; 6)$.
- Các thông số: $u_j = 4, n_3 = 20, C_2 = 23, h = 2$.
- Áp dụng công thức nội suy: $Q_3 = 4 + \left(\frac{37.5-23}{20}\right) \cdot 2 = 4 + 1.45 = 5.45$.

Câu 4. Dựa trên kết quả tính toán Q_1 và Q_3 ở hai câu trên, tìm khoảng tứ phân vị Δ_Q của mẫu số liệu tiêu thụ tiền điện (làm tròn kết quả đến hai chữ số thập phân).

Đáp số: 2.85

Lời giải.

- Sử dụng các giá trị đã tính:
 - Tứ phân vị thứ nhất: $Q_1 = 2.6$.
 - Tứ phân vị thứ ba: $Q_3 = 5.45$.
- Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu: $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 5.45 - 2.6 = 2.85$.

Câu 5. Cho mẫu số liệu ghép nhóm về năng suất lúa (tấn/ha) của 80 hợp tác xã:

Năng suất	$[4.0; 4.5)$	$[4.5; 5.0)$	$[5.0; 5.5)$	$[5.5; 6.0)$	$[6.0; 6.5)$
Số HTX	6	14	30	22	8

Tìm khoảng tứ phân vị Δ_Q của mẫu số liệu này (làm tròn kết quả đến hai chữ số thập phân).

Đáp số: 0.73

Lời giải.

- Cỡ mẫu $n = 80$.
- Tìm Q_1 : vị trí $\frac{n}{4} = 20$.
 - Tích lũy nhóm 2 là $6 + 14 = 20 \geq 20 \Rightarrow$ nhóm chứa Q_1 là $[4.5; 5.0)$.
 - Tính $Q_1 = 4.5 + \left(\frac{20-6}{14}\right) \cdot 0.5 = 5.0$.
- Tìm Q_3 : vị trí $\frac{3n}{4} = 60$.
 - Tích lũy nhóm 3 là $20 + 30 = 50 < 60$.
 - Tích lũy nhóm 4 là $50 + 22 = 72 \geq 60 \Rightarrow$ nhóm chứa Q_3 là $[5.5; 6.0)$.

▸ Tính $Q_3 = 5.5 + \left(\frac{60-50}{22}\right) \cdot 0.5 = 5.5 + \frac{5}{22} \approx 5.73$.

• Tính khoảng tứ phân vị: $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 5.7273 - 5.0 = 0.7273 \approx 0.73$ (tấn/ha).

Câu 6. Cho mẫu số liệu ghép nhóm không liên tục về thời gian đàm thoại của khách hàng (phút):

Thời gian	[1; 5]	[6; 10]	[11; 15]
Số khách hàng	12	28	10

Tính khoảng tứ phân vị Δ_Q của mẫu số liệu sau khi đã được hiệu chỉnh liên tục (làm tròn kết quả đến hai chữ số thập phân).

Đáp số: 4.46

Lời giải.

- Hiệu chỉnh liên tục các nhóm:
 - Nhóm 1: $[0.5; 5.5)$ có 12 khách hàng.
 - Nhóm 2: $[5.5; 10.5)$ có 28 khách hàng (tích lũy: 40).
 - Nhóm 3: $[10.5; 15.5)$ có 10 khách hàng (tích lũy: 50).
- Cỡ mẫu $n = 50$.
- Tìm Q_1 : vị trí $\frac{n}{4} = 12.5$.
 - Tích lũy nhóm 1: $12 < 12.5$, nhóm 2: $40 \geq 12.5 \Rightarrow$ nhóm chứa Q_1 là $[5.5; 10.5)$.
 - Tính $Q_1 = 5.5 + \left(\frac{12.5-12}{28}\right) \cdot 5 \approx 5.59$ phút.
- Tìm Q_3 : vị trí $\frac{3n}{4} = 37.5$.
 - Tích lũy nhóm 1: $12 < 37.5$, nhóm 2: $40 \geq 37.5 \Rightarrow$ nhóm chứa Q_3 là $[5.5; 10.5)$.
 - Tính $Q_3 = 5.5 + \left(\frac{37.5-12}{28}\right) \cdot 5 \approx 10.05$ phút.
- Tính khoảng tứ phân vị: $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 10.0536 - 5.5893 = 4.4643 \approx 4.46$ phút.

BẢNG ĐÁP ÁN – TRẮC NGHIỆM

Câu	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10
Đáp án	C	B	B	C	D	B	C	B	C	B
Câu	Câu 11	Câu 12								
Đáp án	C	C								

BẢNG ĐÁP ÁN – ĐÚNG/SAI

Câu	a)	b)	c)	d)
1	Đ	Đ	S	Đ
2	S	Đ	Đ	Đ
3	Đ	Đ	S	Đ
4	Đ	Đ	Đ	S

BẢNG ĐÁP ÁN – ĐIỀN SỐ

Câu	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6
Đáp án	5	2.6	5.45	2.85	0.73	4.46